

Egyenletrendszerek megoldása mátrix felbontásokkal

Egyenletrendszer [ismétlés].....	1
Definíciók.....	2
Gauss-elimináció [ismétlés].....	2
Példa: Hajtsuk végre a következő lineáris egyenletrendszeren a Gauss-eliminációt!.....	3
A Gauss-elimináció lépései.....	4
LU felbontás.....	6
QR felbontás.....	9
Cholesky felbontás.....	10

Egyenletrendszer [ismétlés]

A numerikus eljárások egyik legfontosabb részét adják az $Ax = b$ alakú egyenletrendszerek megoldásai.

Lineáris egyenletrendszernek nevezzük a következő alakú egyenletrendszereket:

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2$$

...

$$a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n$$

ahol $a_{ij} \in \mathbb{C}$, tehát az együtthatók komplex számok is lehetnek. Egy egyszerű példa lineáris egyenletrendszerre:

$$2x_1 + 4x_2 + 8x_3 = 5$$

$$6x_1 + 1x_2 + 5x_3 = 7$$

$$2x_1 + 3x_2 + 3x_3 = 1$$

Mátrix alakban felírva:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 6 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$A = 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 \\ 6 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$b = 3 \times 1$$

$$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

Az $Ax = b$ alakú lineáris egyenletrendszerek pontosan akkor van egyetlen megoldásuk, ha az A mátrix nem szinguláris (ekkor reguláris, azaz $\det(A) \neq 0$, A rangja n), és ekkor ez a megoldás: $x = A^{-1}b$.

Definíciók

Definíció 1.1

Az A mátrix rangja a lineárisan független oszlopvektorainak száma.

Definíció 1.2

Vektorok egy halmazát lineárisan függetlennek nevezzük, ha egyikük sem fejezhető ki a többi vektor lineáris kombinációjaként.

Definíció 1.3

A szinguláris mátrix egy olyan négyzetes mátrix, amely nem invertálható.

Egy A négyzetes mátrix akkor és csak akkor szinguláris, ha a determinánsa 0, vagyis:

$$\det(A) = 0.$$

Definíció 1.4

Egy négyzetes A mátrix akkor invertálható, ha létezik olyan $n \times n$ -es B mátrix, melyre igaz, hogy:

$$AB = BA = I_n,$$

ahol I_n az $n \times n$ -es egységmátrixot jelöli. Ekkor B -t az A mátrix inverzének nevezzük (A^{-1}).

Gauss-elimináció [ismétlés]

Olyan mátrixot viszonylag egyszerűen meg tudunk adni, amellyel balról való beszorzás azt eredményezi, hogy egy a vektor k -adik alatti együtthatói eltűnnek:

$$M_k \mathbf{a} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & & \\ & & -a_{k+1}/a_k & & \\ & & \vdots & \ddots & \\ & & -a_n/a_k & & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \\ a_{k+1} \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_k \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

Itt az M_k mátrixban minden ki nem írt együttható nulla. Az a_k együtthatót *generálóelemnek* hívjuk, magát az M_k mátrixot pedig *eliminációmátrixnak*, vagy *Gauss – transzformációmátrixnak*

A Gauss-elimináció lényege, hogy egy $Ax = b$ alakú lineáris egyenletrendszerből eliminációs mátrixok segítségével olyat alakítunk ki, amely baloldalán egy felső háromszögmátrix van. Így az egyenletrendszerbe való behelyettesítést meg tudjuk oldani, és így megkapjuk magának az egyenletrendszernek a megoldását is.

Példa: Hajtsuk végre a következő lineáris egyenletrendszeren a Gauss-eliminációt!

$$\begin{aligned} 2x_1 + 6x_2 + 3x_3 &= 2 \\ x_1 + 5x_2 + 15x_3 &= 4 \\ 3x_1 + 10x_2 + 4x_3 &= 6 \end{aligned}$$

Első lépésként írjuk fel mátrixos alakban.

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 1 & 5 & 15 \\ 3 & 10 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

Nézzük meg MATLAB-ban:

```
A=[2 6 3;1 5 15;3 10 4], b=[2; 4; 6] %%Ax=b alak
```

```
A = 3x3
     2     6     3
     1     5    15
     3    10     4
b = 3x1
     2
     4
     6
```

Egyenletek megoldásakor a bevett gyakorlat, hogy mindkét oldalon azonos műveleteket végzünk. Jelen esetben *Gauss – transzformációs mátrixokat* kell keresnünk, és ezekkel beszorozzunk az egyenlet mindkét oldalát balról, mivel a célunk az A mátrix felső háromszögmátrixszá alakítása. Röviden tehát a következő átalakításokat kell végrehajtanunk:

$$M_2 M_1 A x = M_2 M_1 b$$

A Gauss-elimináció lépései

Először hajtsuk végre az A mátrixon a Gauss-elimináció lépéseit:

$$M_1 A = A_1$$

$$M_2 A_1 = A_2$$

Azaz:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 1 & 5 & 15 \\ 3 & 10 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & \frac{27}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & \frac{27}{2} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & \frac{27}{2} \\ 0 & 2 & -\frac{29}{4} \end{pmatrix}$$

$M_1 = [1 \ 0 \ 0; -1/2 \ 1 \ 0; -3/2 \ 0 \ 1]$, $A_1 = M_1 * A$ %% 1. eliminációs mátrix, első oszlop kinullázása az alsó háromszögben

```
M1 = 3x3
    1.0000         0         0
   -0.5000    1.0000         0
   -1.5000         0    1.0000
A1 = 3x3
    2.0000    6.0000    3.0000
         0    2.0000   13.5000
         0    1.0000   -0.5000
```

$M_2 = [1 \ 0 \ 0; 0 \ 1 \ 0; 0 \ -1/2 \ 1]$, $A_2 = M_2 * A_1$ %% 2. elminációs mátrix, 2. oszlop kinullázása az alsó háromszögben

```
M2 = 3x3
    1.0000         0         0
         0    1.0000         0
         0   -0.5000    1.0000
A2 = 3x3
    2.0000    6.0000    3.0000
         0    2.0000   13.5000
         0         0   -7.2500
```

A b vektoron is elvégezve ugyanezeket:

$$M_1 b = b_1$$

$$M_2 b_1 = b_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Ellenőrzés MATLAB-ban:

```
b1=M1*b %% b mátrix módosítása az első eliminációs mátrix alapján
```

```
b1 = 3x1
     2
     3
     3
```

```
b2=M2*b1%% b1 mátrix módosítása a második eliminációs mátrix alapján
```

```
b2 = 3x1
     2.0000
     3.0000
     1.5000
```

Összegezve tehát a következő egyenletrendszert kaptuk:

$$\begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & \frac{27}{2} \\ 0 & 0 & -\frac{29}{4} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ \frac{3}{2} \end{pmatrix}$$

Láttuk, hogy egy ilyen alakú mátrixra megvan az általános megoldási módszerünk:

$$x_3 = \frac{b_3}{u_{33}}$$

$$x_2 = \frac{b_2 - u_{23}x_3}{u_{22}}$$

$$x_1 = \frac{b_1 - u_{12}x_2 - u_{13}x_3}{u_{11}}$$

Lássuk az eredményeket:

```
x3=b2(3,1)/A2(3,3)
```

```
x3 =
    -0.2069
```

```
x2=(b2(2,1)-A2(2,3)*x3)/A(2,2)
```

$$x_2 = 1.1586$$

$$x_1 = (b_2(1, 1) - A_2(1, 2) \cdot x_2 - A_2(1, 3) \cdot x_3) / A_2(1, 1)$$

$$x_1 = -2.1655$$

LU felbontás

A négyzetes mátrixot szeretnénk felbontani egy alsó (L - lower) és egy felső (U - upper) háromszögmátrix szorzatára.

$A = LU$. Ekkor az $LUx = b$ -t kell megoldani.

Ekkor $L = M^{-1} = (M_{n-1} \cdot \dots \cdot M_1)^{-1} = M_1^{-1} \cdot \dots \cdot M_{n-1}^{-1} = L_1 \cdot \dots \cdot L_n$. (Figyeljük meg a mátrixszorzás sorrendjét!)

Hogy jön ez ki?

Az előző példánál láttuk, hogy az eliminációs mátrixokkal beszorzott A mátrix felsőtrianguláris lesz, tehát az lesz az U . És azt is tudjuk, hogy egy reguláris mátrix inverze szorozva önmagával az egységmátrixot adja eredményül (definíció szerint), azaz igaz az, hogy $A = (M_{n-1} \cdot \dots \cdot M_1)^{-1} \cdot (M_{n-1} \cdot \dots \cdot M_1) \cdot A$, ebből tudjuk, hogy a második szorzat rész lesz az U mátrix, vagyis $U = (M_{n-1} \cdot \dots \cdot M_1) \cdot A$. Legyen akkor az első rész az L , azaz $L = (M_{n-1} \cdot \dots \cdot M_1)^{-1}$. Használjuk ki, hogy $(M_{n-1} \cdot M_{n-2} \cdot \dots \cdot M_1)^{-1} = M_1^{-1} \cdot M_2^{-1} \cdot \dots \cdot M_{n-1}^{-1}$ (mátrixok szorzatának inverze mindig egyenlő a mátrixok inverzeinek fordított sorrendben vett szorzatával), így adódik $L_i = M_i^{-1}$

Példa: Adjuk meg a korábbi mátrix LU felbontását.

Mivel az eliminációs mátrixok speciálisak (majdnem egységmátrix), ezért az inverz mátrixot könnyen megkapjuk, mindeössze annyi a dolgunk, hogy a nem főátlóbeli elemek előjelét ellentétesre változtatjuk.

Tehát:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ -\frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow L_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \rightarrow L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

Ebből kapjuk a végleges L mátrixot:

$$L = L_1 \cdot L_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$U = M_2 \cdot M_1 \cdot A = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & \frac{27}{2} \\ 0 & 2 & -\frac{29}{4} \end{pmatrix}$$

Ellenőrzésként pedig:

$$L \cdot U = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 0 & 2 & \frac{27}{2} \\ 0 & 2 & -\frac{29}{4} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 6 & 3 \\ 1 & 5 & 15 \\ 3 & 10 & 4 \end{pmatrix} = A$$

Nézzük meg MATLAB-ban ezeket:

```
A=[2 6 3; 1 5 15; 3 10 4],b=[2; 4; 6]
```

```
A = 3x3
```

```
2      6      3
1      5     15
3     10      4
```

```
b = 3x1
```

```
2
4
6
```

```
M1=[1 0 0;-1/2 1 0; -3/2 0 1], L1=inv(M1)% kihasználjuk, hogy L1 M1 inverze
```

```
M1 = 3x3
```

```
1.0000      0      0
-0.5000     1.0000      0
-1.5000      0     1.0000
```

```
L1 = 3x3
```

```
1.0000      0      0
0.5000     1.0000      0
1.5000      0     1.0000
```

```
M2=[1 0 0; 0 1 0; 0 -1/2 1],L2=inv(M2)
```

```
M2 = 3x3
```

```
1.0000      0      0
0      1.0000      0
0    -0.5000     1.0000
```

```
L2 = 3x3
```

```
1.0000      0      0
0      1.0000      0
0      0.5000     1.0000
```

```
L=L1*L2% Kihhasználjuk, a definícióban lévő egyenlőséget
```

```
L = 3x3
    1.0000    0    0
    0.5000    1.0000    0
    1.5000    0.5000    1.0000
```

`U=M2*M1*A` % Mivel az eliminációs mátrixok az alsó háromszögből elmininálják az oszlopokat, ezért ez felső háromszög mátrix lesz

```
U = 3x3
    2.0000    6.0000    3.0000
         0    2.0000    13.5000
         0         0    -7.2500
```

`L*U` ez egyenlő A-val

```
ans = 3x3
     2     6     3
     1     5    15
     3    10     4
```

Háromszögmátrixoknál már láttuk, hogy soronként kiszámolhatjuk a változókat.

Ha az Ux -t egy y vektorral helyettesítjük, akkor először az $Ly = b$ egyenletrendszert kell megoldanunk, ahol L egy háromszögmátrix.

Miután kiszámoltuk y -t, már meg tudjuk oldani az $Ux = y$ -t, ahol megint csak soronként be kell helyettesíteni a már ismert értékeket.

`[L, U]=lu(A)` % L azért nem lesz alsó háromszögmátrix, mert tartalmazza a sor/ oszlop cseréket. Főelem kiválasztás, lásd Előadás.

```
L = 3x3
    0.6667   -0.4000    1.0000
    0.3333    1.0000         0
    1.0000         0         0
U = 3x3
    3.0000   10.0000    4.0000
         0    1.6667   13.6667
         0         0    5.8000
```

% a \ operátort használom, mert nincs külön hívható függvény a
% háromszögmátrixokhoz. A háttérben elvégzi a soronkénti
% behelyettesítéseket.
`y=L\b` % $y = L^{-1} * b$

```
y = 3x1
    6.0000
    2.0000
   -1.2000
```

`x1=U\y` % $x = U^{-1} * y$

```
x1 = 3x1
   -7.3793
    2.8966
   -0.2069
```

Az LU felbontás elvégezhető minden négyzetes mátrixra. Az eredménye nem feltétlen használható.

Ha A szinguláris, akkor nem tudjuk elvégezni az $x = A^{-1}b$ -t.

```
A2=[1:5; 6:10; 11:15; 16:20; 21:25]
```

```
A2 = 5x5
```

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20
21	22	23	24	25

```
det(A2)
```

```
ans =
```

```
-2.7150e-44
```

```
[L2, U2]=lu(A2) % L azért nem lesz alsó háromszögmátrix, mert tartalmazza a sor/oszlop cseréket. Főelem kiválasztás, lásd Előadás.
```

```
L2 = 5x5
```

0.0476	1.0000	0	0	0
0.2857	0.7500	-0.0645	0	1.0000
0.5238	0.5000	-0.0323	1.0000	0
0.7619	0.2500	1.0000	0	0
1.0000	0	0	0	0

```
U2 = 5x5
```

21.0000	22.0000	23.0000	24.0000	25.0000
0	0.9524	1.9048	2.8571	3.8095
0	0	-0.0000	-0.0000	-0.0000
0	0	0	-0.0000	-0.0000
0	0	0	0	0.0000

```
det(U2) % x= U^-1 * y nem elvégezhető, mert U^-1 nem létezik.
```

```
ans =
```

```
2.7150e-44
```

QR felbontás

Definíció: ortogonális mátrix

Q négyzetes mátrix ortogonális, ha $QQ^T = Q^TQ = I$.

Vagyis a transzponáltja megegyezik az inverzával ($Q^T = Q^{-1}$).

A QR felbontás során A mátrixot egy ortogonális- (Q) és egy felső háromszögmátrix (R - right) szorzatára alakítjuk. Ezek a felbontás eredményei és **NEM** kritériumok az A kiindulási mátrixra nézve.

Vegyük észre, hogy minden mátrixnak létezik a QR felbontása! Azonban, ha egyenletrendszer megoldására akarjuk használni a QR felbontást, akkor az A kiindulási mátrixnak regulárisnak kell lennie, hogy megoldható legyen az egyenletrendszer. Ha a mátrix szinguláris, a QR felbontás végrehajt de vagy nem kapunk eredményt vagy végtelen sok eredményt kapunk. Gondoljunk csak bele, hogy ha A szinguláris, akkor definíció szerint nem invertálható és az egyenletrendszernek vagy nem létezik megoldása vagy végtelen sok van.

$$A = QR$$

$$[Q, R] = \text{qr}(A)$$

$$Q = 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} -0.5345 & 0.3984 & -0.7454 \\ -0.2673 & -0.9163 & -0.2981 \\ -0.8018 & 0.0398 & 0.5963 \end{bmatrix}$$

$$R = 3 \times 3$$

$$\begin{bmatrix} -3.7417 & -12.5613 & -8.8196 \\ 0 & -1.7928 & -12.3905 \\ 0 & 0 & -4.3231 \end{bmatrix}$$

$$x_2 = R \setminus (Q' * b) \quad \%y = Q' * b = Q^{-1} * b, \quad x = R \setminus y$$

$$x_2 = 3 \times 1$$

$$\begin{bmatrix} -7.3793 \\ 2.8966 \\ -0.2069 \end{bmatrix}$$

Költségesebb, mint az LU , de numerikusan stabilabb (pontosabb).

A fenti x , x_1 , x_2 csak az eljárások stabilitása miatt térhet el. Elméletileg egyenlőek, ha megoldható az egyenletrendszer és A kondíciószáma nem túl nagy.

Cholesky felbontás

Definíció: szimmetrikus mátrix

A négyzetes mátrix szimmetrikus, ha megegyezik a transzponáltjával. $A = A^T$

Definíció: pozitív definit mátrix

A négyzetes mátrix pozitív definit, ha

$$x^T A x > 0$$

minden $x \neq \bar{0}$ (csupa 0 vektor) esetén.

Cholesky felbontás során az A négyzetes, szimmetrikus, pozitív definit mátrixot egy alsó háromszög mátrixra (L) és egy felső háromszögmátrixra (L^T) bontjuk.

$$A = LL^T = U^T U$$

Hogyan vizsgáljuk meg, hogy A pozitív definit?

A főminorok mind pozitívak:

```
det(A(1, 1))
```

```
ans =  
2
```

```
det(A(1:2, 1:2))
```

```
ans =  
4
```

```
det(A(1:3, 1:3))
```

```
ans =  
-29.0000
```

Ha A nem szimmetrikus, akkor nem lehet így felbontani.

```
all(A==A', "all") %issymmetric(A)
```

```
ans = logical  
0
```

Nézzünk másik példát.

```
A3=[1 2 3; 2 8 12; 3 12 27] %négyzetes, szimmetrikus
```

```
A3 = 3×3  
    1     2     3  
    2     8    12  
    3    12    27
```

```
b3=[14; 54; 108]
```

```
b3 = 3×1  
    14  
    54  
   108
```

```
L3=chol(A3, 'lower') % ha nem adjuk meg, hogy alsó vagy felső, akkor a felső  
háromszöget adja vissza
```

```
L3 = 3×3  
    1     0     0  
    2     2     0  
    3     3     3
```

```
%a chol parancs használatkor a Matlab szól, ha a szükséges feltételek  
%valamelyike nem teljesül (négyzetes, szim., poz. def.)  
y3=L3\b3
```

```
y3 = 3×1  
    14  
    13  
     9
```

$$x_3 = L_3^{-1} \cdot y_3$$

$$x_3 = \begin{pmatrix} 3 \times 1 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Cholesky felbontás egy speciális LU . Szimmetria kihasználása miatt hatékonyabb az LU -nál.

A függvény a következő módon oldja meg a feladatot:

$$A_4 = \begin{bmatrix} 9 & -6 & 3 \\ -6 & 20 & 18 \\ 3 & 18 & 62 \end{bmatrix}$$

$$A_4 = \begin{pmatrix} 3 \times 3 \\ 9 & -6 & 3 \\ -6 & 20 & 18 \\ 3 & 18 & 62 \end{pmatrix}$$

- Megvizsgáljuk hogy szimmetrikus-e, ezt ránézésre meg lehet állapítani
- Megvizsgáljuk, hogy pozitív definit-e. Ehhez meg kell nézni, hogy a mátrix főminorjai pozitívak-e:

$$\det(A_1) = 9$$

$$\det(A_2) = 144$$

$$\det(A_3) = 5184$$

Tehát ez teljesül

- Felírjuk az egyenletet:

$$\begin{pmatrix} 9 & -6 & 3 \\ -6 & 20 & 18 \\ 3 & 18 & 62 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} l_{11} & l_{21} & l_{31} \\ 0 & l_{22} & l_{32} \\ 0 & 0 & l_{33} \end{pmatrix}$$

- A jobb oldalon elvégezzük a szorzást:

$$\begin{pmatrix} 9 & -6 & 3 \\ -6 & 20 & 18 \\ 3 & 18 & 62 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11}^2 & l_{11}l_{21} & l_{11}l_{31} \\ l_{11}l_{21} & l_{21}^2 + l_{22}^2 & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} \\ l_{11}l_{31} & l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} & l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 \end{pmatrix}$$

- Mivel a jobboldalon egy szimmetrikus mátrixunk van, ezért az eredményt úgy kapjuk meg, hogy kifejezzük a bal oldal segítségével, komponensenként:

$$l_{11} = \sqrt{l_{11}^2} = \sqrt{9} = 3$$

$$l_{11}l_{21} = -6 \Rightarrow 3l_{21} = -6 \Rightarrow l_{21} = -2$$

$$l_{11}l_{31} = 3 \Rightarrow 3l_{31} = 3 \Rightarrow l_{31} = 1$$

$$l_{21}^2 + l_{22}^2 = 20 \Rightarrow 4 + l_{22}^2 = 20 \Rightarrow l_{22}^2 = 16 \Rightarrow l_{22} = 4$$

$$l_{21}l_{31} + l_{22}l_{32} = 18 \Rightarrow -2 + 4l_{32} = 18 \Rightarrow 4l_{32} = 20 \Rightarrow l_{32} = 5$$

$$l_{31}^2 + l_{32}^2 + l_{33}^2 = 62 \Rightarrow 1^2 + 5^2 + l_{33}^2 = 62 \Rightarrow 26 + l_{33}^2 = 62 \Rightarrow l_{33}^2 = 36 \Rightarrow l_{33} = 6$$

- A végeredmény:

```
L=chol(A4, "lower")
```

```
L = 3x3
     3     0     0
    -2     4     0
     1     5     6
```

- Ellenőrzés:

L^*L . '%% L és transzponáltját összeszorozzuk, akkor az eredeti függvényt kell visszkapnunk

```
ans = 3x3
     9    -6     3
    -6    20    18
     3    18    62
```